

PWAFE - Programação Web Avançada Front-end

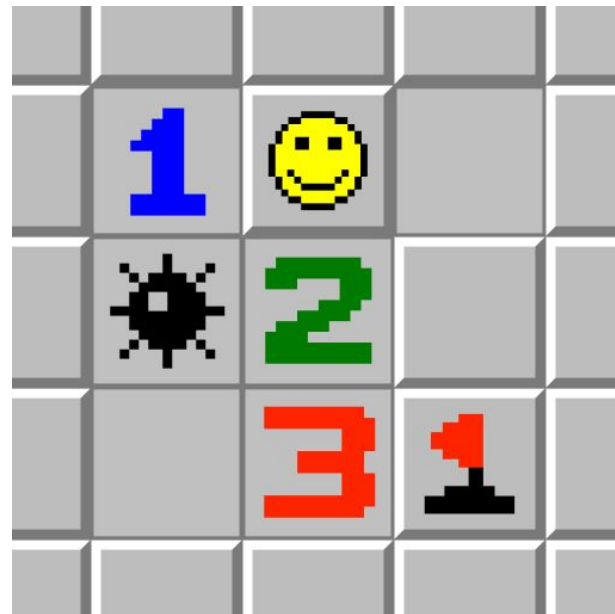


André Rosa - CTeSP Desenvolvimento Software - 2ºB - N° 2024520

O que é Minesweeper?

Minesweeper é um jogo de computador, inventado em 1989 por Robert Donner. O jogo tem como objetivo revelar um campo de minas sem que nenhuma seja detonada.

Este jogo tem sido reescrito para as mais diversas plataformas, sendo a versão mais popular a que vinha nativamente nas edições anteriores ao **Windows 10**.



Regras do Minesweeper

A área de jogo consiste num campo de quadrados retangulares. Cada quadrado pode ser revelado, quando clicado. Os quadrados podem conter:

- **Uma mina** - Game over! (exclusive 1ª jogada).
- **Campo vazio** - Todos os campos adjacentes são revelados.
- **Número** - Indica o nº de minas na sua proximidade (1 quadrado à volta, em todas as direções).

O jogador pode marcar qualquer quadrado com uma **bandeira**, indicando que pode existir uma mina naquele quadrado. A bandeira é colocado clicando com o botão direito.

O jogador ganha quando todos os quadrados que não têm minas são revelados.

Ícones de jogo



“**idle**” - Nada está a acontecer.



“**pressed**” - O jogador vai revelar uma casa. O que será??



“**lost**” - O jogador perdeu. Game Over!



“**won**” - O jogador ganhou! Bem jogado!



“**mine**” - É uma mina!



“**flag**” - Bandeira que marca uma possível mina.

1	2	3
4		5
6	7	8

“**proximity**” - Números que indicam o nº de minas na proximidade

Tecnologias usadas

- **Angular** - Framework de desenvolvimento, usada para criar aplicações web dinâmicas e complexas (**SPA - Single Page Application**), baseada em Typescript e com uma arquitetura centrada em componentes reutilizáveis.

Dentro do Angular, foram utilizadas algumas dependências / livrarias:

- **PrimeNG** - Biblioteca de componentes de UI. Oferece mais de 80 componentes ricos e personalizáveis para construir aplicações web com design elegante, interativo e responsivo.
- **PrimeFlex** - Biblioteca de estilos CSS responsiva. Simplifica a criação de layouts e interfaces adaptáveis em aplicações Angular.



PRIMENG



PRIMEFLEX

Requisitos

- **Node.js** - Ambiente de execução de JavaScript (necessário para o npm)
- **Angular CLI** - Command-line interface para aplicações Angular.
- **npm (node package manager)** - Usado para instalar as dependências do projeto.

Inicialização do Projeto

- Link do projeto ([Github](#))
- ***npm install*** - Instalar dependências do projeto via npm.
- ***ng serve*** - Compila o projeto e dá host localmente (<http://localhost:4200/>)

Características do Projeto

Design - Simples e “old-school”, inspirado na versão mais icónica do Minesweeper.

Funcionalidade - Jogo Minesweeper Base com:

- **Proteção instant game over** - Tabuleiro dá reset caso a 1ª jogada seja uma mina.
- **Customização** - O utilizador pode customizar o tabuleiro, seleccionando várias dificuldades (Beginner, Intermediate, Expert ou Custom).
- **Timer** - O utilizador pode jogar contra o relógio, ou com um limite de 999 segundos.

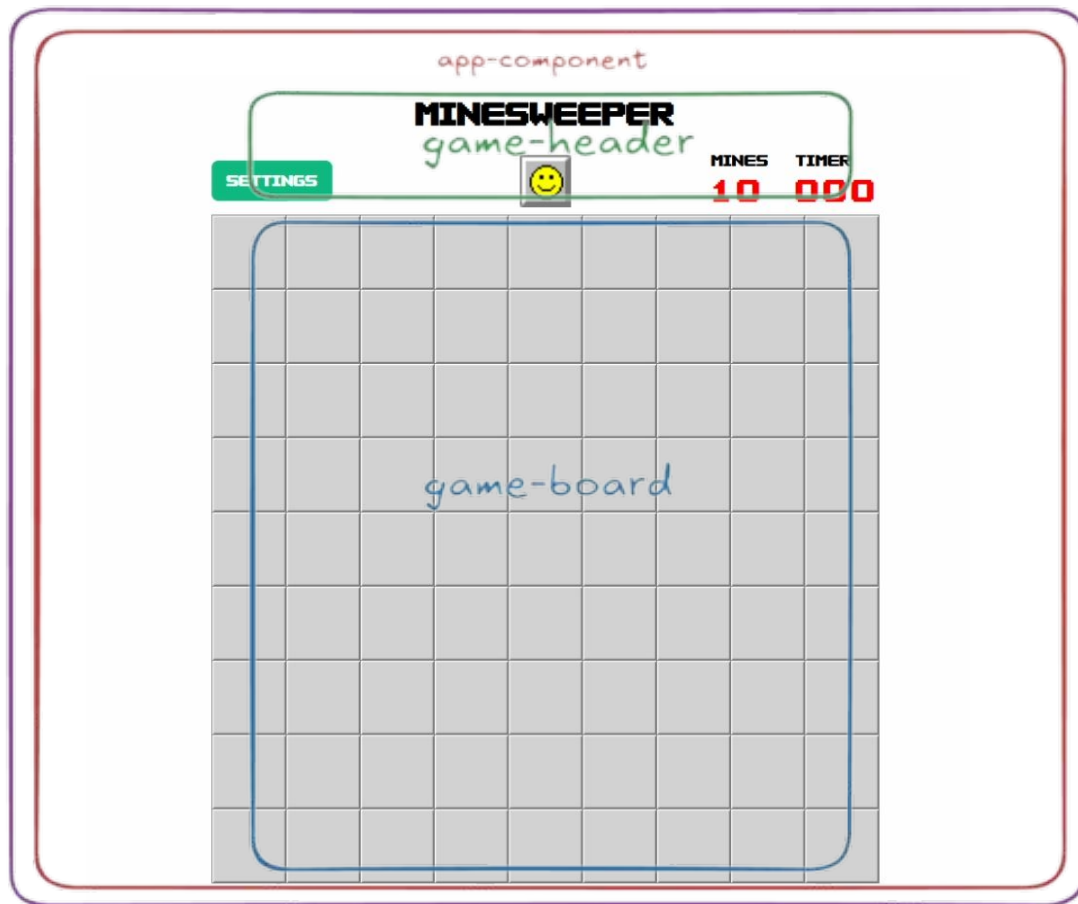
Objetivos do projeto

Foram colocados alguns objetivos pessoais para este desenvolvimento:

- **Aprender Angular** - Desenvolver um projeto de pequena escala como primeiro passo para ganhar familiaridade com a framework, compreendendo a sua estrutura, componentes e ciclo de vida.
- **Criar uma UI responsiva e intuitiva** - Aplicar boas práticas de design para desenvolver uma interface moderna, fácil de usar e adaptável a diferentes tamanhos de ecrã.
- **Aprender Typescript** - Utilizar Typescript para aumentar os meus conhecimentos de programação front-end.
- **Aprender SCSS** - Implementar estilos de forma modular e eficiente, utilizando funcionalidades do SCSS como variáveis, funções e nesting.

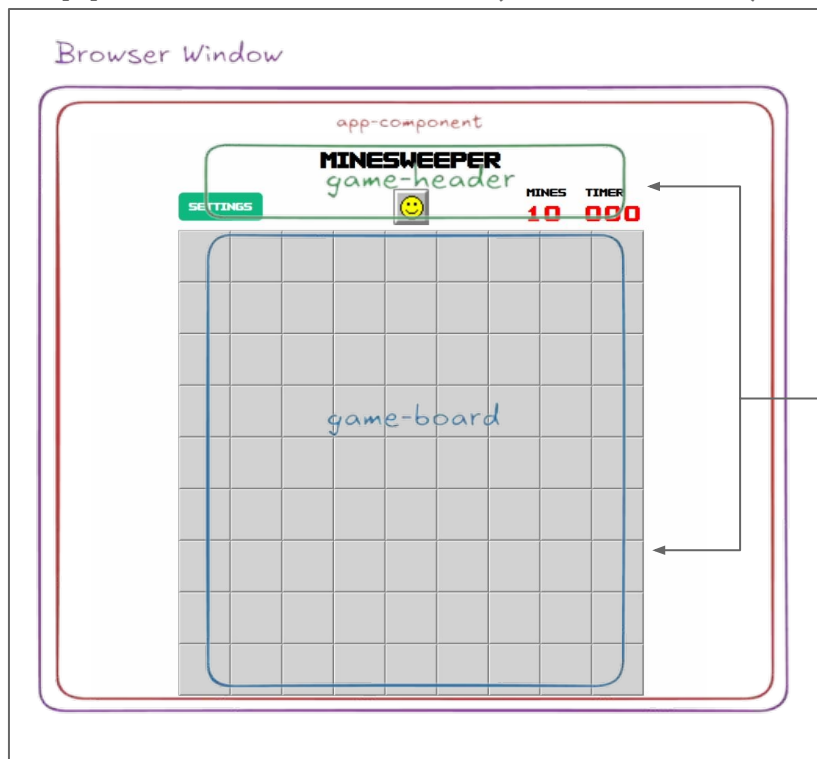
Layout

Browser Window

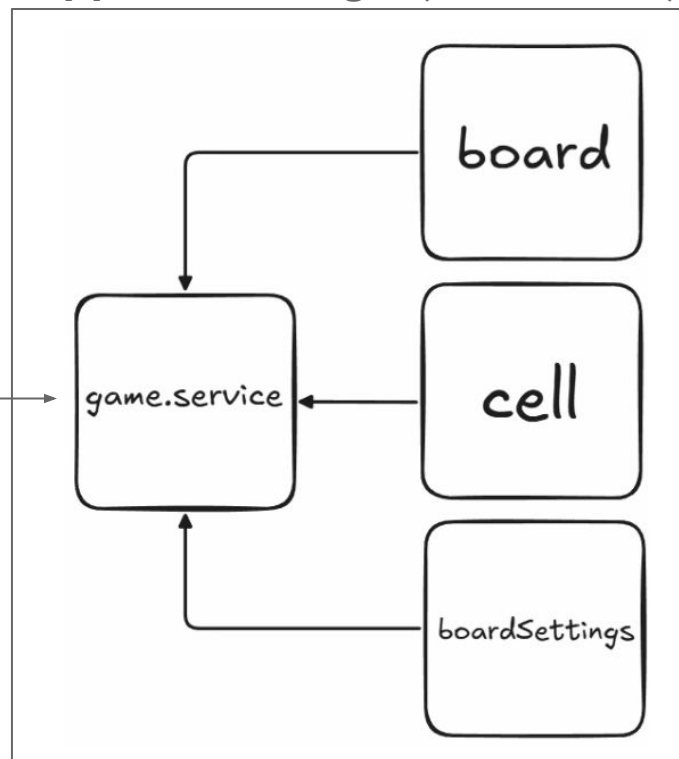


Design do Projeto

Application Interface (“Frontend”)

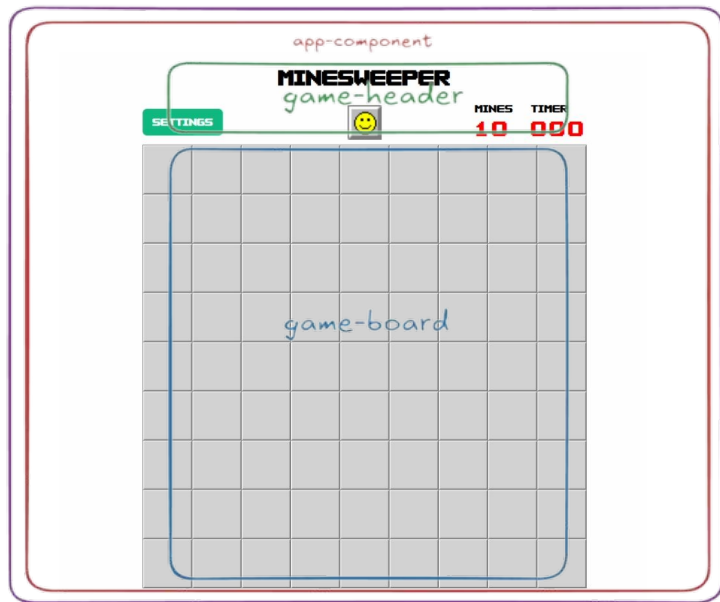


Application Logic (“Backend”)



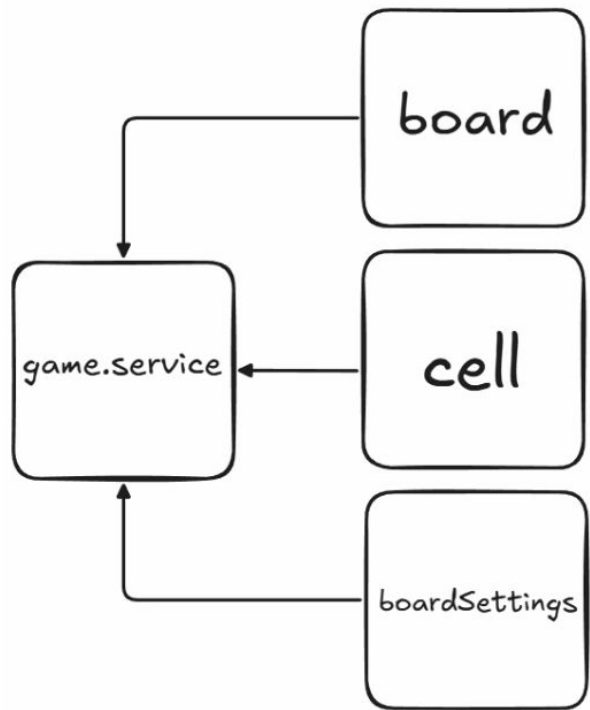
Application Interface “Frontend”

Browser Window



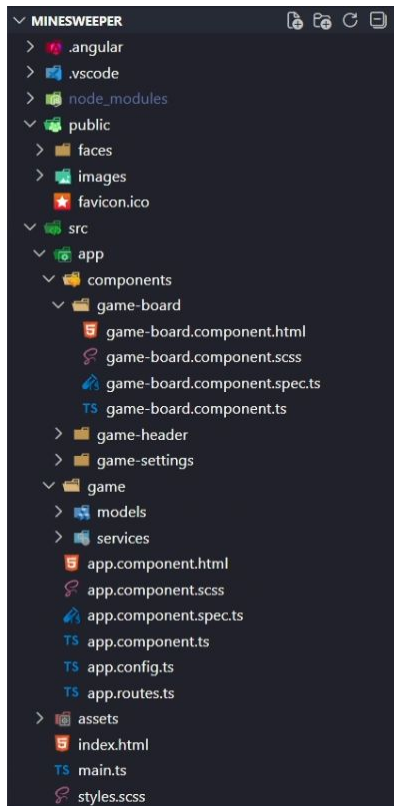
- **app.component** - Componente principal da aplicação. Vai conter todos os outros componentes.
- **game-header.component** - Componente que contém elementos que auxiliam a UI do jogo.
- **game-board.component** - Componente que contém a estilização e criação dinâmica do tabuleiro (visual). Controla a reação visual do progresso do jogo.
- **game-settings.component** - Formulário de definições do tabuleiro. Contém validação de inputs de utilizador.

Application Logic “Backend”



- **game.service** - Serviço do jogo. Contém lógica de elementos partilhados por todos os componentes.
- **board.ts** - Modelo board. Contém lógica do tabuleiro (criação, alocação das minas...).
- **cell.ts** - Modelo cell. Contêm o modelo base de uma célula que vão popular o tabuleiro.
- **boardSettings.ts** - Interface boardSettings. Contém atributos que vão definir o tabuleiro (linhas, colunas, nº minas...).

Filesystem do Projeto



- **Componentes** - localizados dentro de *src/app/components/**. Cada componente é composto por:
 - **.html** - Ficheiro de estrutura da página web
 - **.scss** - Ficheiro de estilos
 - **.spec.ts** - Ficheiro de testes
 - **.ts** - Ficheiro de Lógica (propriedades, métodos, eventos...)
- **Lógica** - localizados dentro de *src/app/game/**.
 - **Models** - Representam “entidades” ou classes do projeto. Contêm os atributos e a lógica do jogo.
 - **Services** - Lógica que é partilhada entre componentes.

Ecrã de jogo



Ecrã de vitória

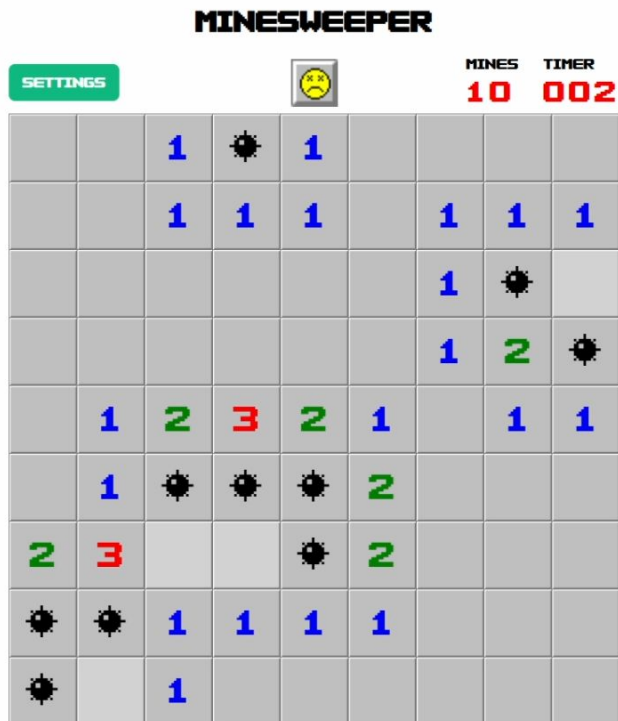


MINESWEEPER

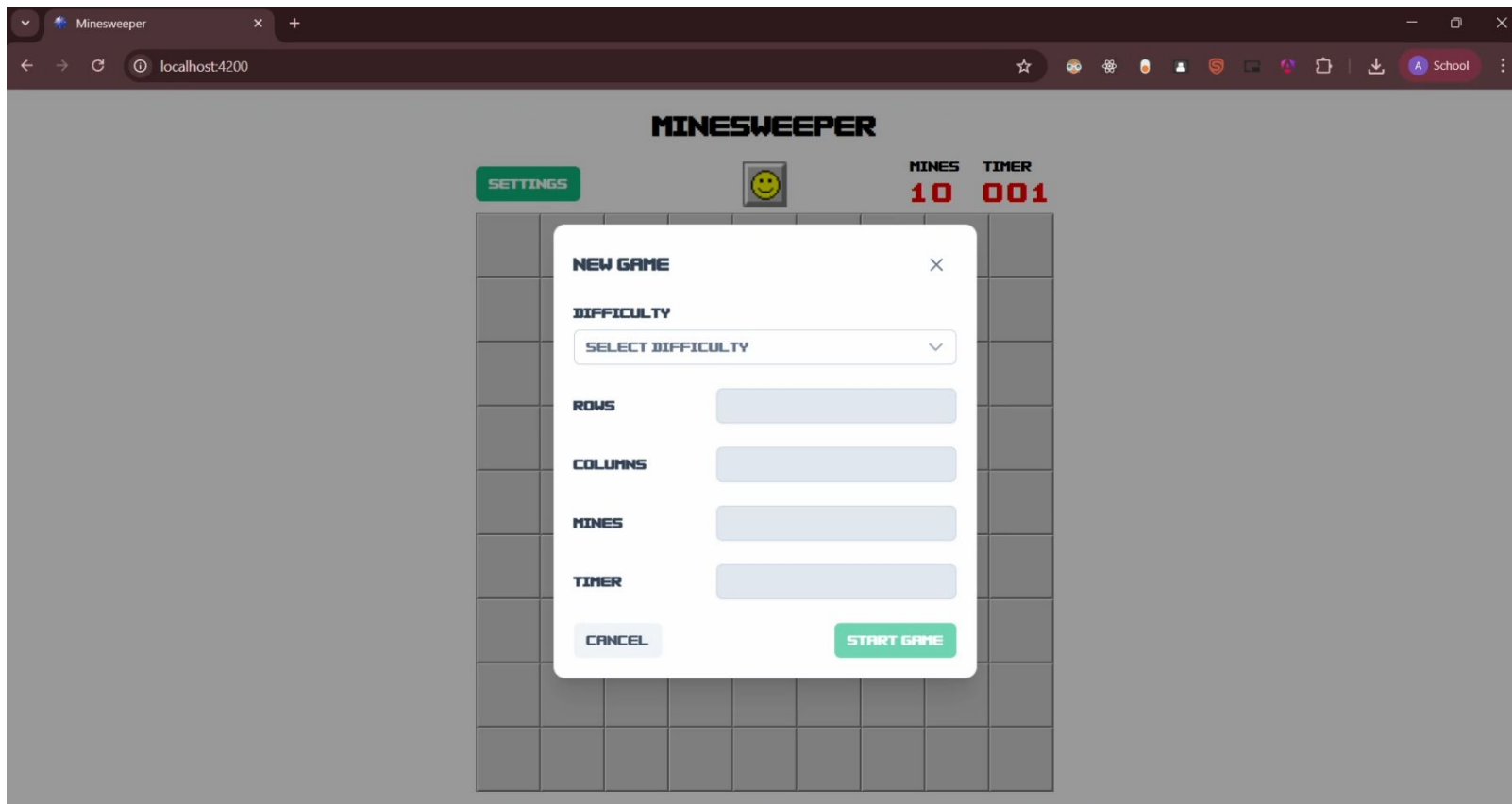
SETTINGS  MINES 0 TIMER 081

	1				1		1	
2	2				1	1	1	
	1							
2	2	1		1	2	2	1	
1		1		1			1	
1	1	1		1	3	3	2	
1	2	2	1		1		1	
1			1		1	2	2	1
1	2	2	1			1		1

Ecrã de derrota



Ecrã de definições de Tabuleiro



NEW GAME×

DIFFICULTY

EXPERT▼

ROWS

30

COLUMNS

16

MINES

99

TIMER

999

CANCEL

START GAME

Dificuldades

- **Beginner** - 9*9, 10 minas
- **Intermediate** - 16*16, 40 minas
- **Expert** - 30*16, 99 minas
- **Custom** - $n*n$, n minas, com certas limitações

Versionamento do Projeto

Graph	Description	Date	Author	Commit
	 main <i>origin</i> Merge pull request #2 from andre-reddrain/dev	18 Jan 2026 00:10	André Rosa	3c9e9237
	 dev <i>origin</i> Passagem dos componentes para uma pasta própria. Fix de um erro de runtime.	17 Jan 2026 20:24	André Rosa (Vivobo...	5db71efe
	Adição de um elemento visual para as minas restantes.	17 Jan 2026 20:06	André Rosa (Vivobo...	cb17fb95
	Separação dos elementos em componentes. Criação de um service para a lógica do jogo. Correção de bugs e refatorização da lógica.	17 Jan 2026 03:32	André Rosa (Vivobo...	5403eba7
	Favicon & fix de um bug	16 Jan 2026 20:32	André Rosa (Vivobo...	45ad2e4b
	Merge pull request #1 from andre-reddrain/dev	12 Jan 2026 14:06	André Rosa	7e6f0a0c
	Fix de um bug de inversão de colunas/linhas.	9 Jan 2026 20:31	André Rosa (Vivobo...	37cbacac
	Reajuste de estilos. Lógica de timer.	9 Jan 2026 19:44	André Rosa (Vivobo...	1b982200
	Passagem das settings da modal e criação dinâmica do tabuleiro. Validações de inputs.	9 Jan 2026 16:44	André Rosa (Vivobo...	b2d2bdc8
	Rename do component game-start para game-settings.	9 Jan 2026 13:02	André Rosa (Vivobo...	40c2ef85
	Reformulação dos emotes. Funcionalidade Timer. Adição de comentários. Fecho natural da modal.	9 Jan 2026 03:54	André Rosa (Vivobo...	e8364ed0
	Instalação de Primeflex e Primeicons. Atualização dos estilos para os componentes correspondentes. Conclusão da estilização da modal. Melhoria da UI. Configuração do PrimeNG.	9 Jan 2026 01:43	André Rosa (Vivobo...	fd824f39
	PrimeNG & teste de uma modal.	8 Jan 2026 18:59	André Rosa (Vivobo...	20069e6e
	missing files from previous commit.	8 Jan 2026 16:05	André Rosa (Vivobo...	e1229775
	Continuação da UI. Delete do component game-over e criação do game-start.	8 Jan 2026 16:04	André Rosa (Vivobo...	6f97ec9a
	Adição do emoji clássico.	7 Jan 2026 17:57	André Rosa (Vivobo...	a45da7ce
	Adição de comentários.	7 Jan 2026 17:31	André Rosa (Vivobo...	299387ec
	Refatorização da tabela. Começo da implementação de outros componentes (Game Over)	7 Jan 2026 16:53	André Rosa (Vivobo...	fe794fbb
	Estilização do board & refatorização das dimensões do board	7 Jan 2026 12:53	André Rosa (Vivobo...	299e8a4b
	Conclusão da lógica. Resolução de bugs e começo do aperefeiçoamento da UI.	7 Jan 2026 03:28	André Rosa (Vivobo...	b41cc130
	first commit	6 Jan 2026 23:12	André Rosa (Vivobo...	4402da8c
	initial commit	6 Jan 2026 23:08	André Rosa (Vivobo...	2d264aa6